



Sahibi : Kemal ÇARKACI.
İli : Çanakkale
İlçesi : Merkez
Mahallesi : Karacaören
Mevkii : Gölcük
Pafta No : H16-C-09C-4B/4C
Ada No : 140
Parsel No : 2

ZEMİN VE TEMEL ETÜD RAPORU



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4CC Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

KEMAL ÇARKACI.' YA AİT PARSEL BAZINDA ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ VERİ RAPORU

RaporNo:202210/8

Tarih: Ağustos 2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	1
1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI.....	1
1.2. İNCELEME ALANININ TANITILMASI	1
1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler.....	1
1.2.2. İmar Planı Durumu.....	3
1.2.3.İmar Adası ile İlgili Bilgiler	3
1.2.4. İklim Bilgileri	4
1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri	5
1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler	5
2. JEOLOJİ.....	6
2.1 BÖLGESEL JEOLOJİ	6
2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik.....	9
3. ARAZİ ÇALIŞMALARI	11
3.1. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR	11
3.1.1. Sismik Kırılma.....	12
3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW).....	12
3.1.3. Microtremör (Titreşimci) Çalışması.....	14
3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri	15
3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI	17
3.3. SONDAJLAR	18
3.4. ARAZİ DENEYLERİ	20
3.4.1. SPT Deney Sonuçları.....	20
3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları	23
4. HİDROJEOLOJİ	23
5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER	23
5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	23
5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	25
6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ	26
7. JEOLOJİK KESİT	27
8. SONUÇ VE ÖNERİLER	28
9. KAYNAKLAR.....	29



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4CC Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

EKLER

Ek-1:	Araştırma Noktaları Vaziyet Planı
Ek-2:	Sondaj Logları, Karot Sandığı Fotoğrafları
Ek-3:	Arazi Deneyleri Sonuç Föyleri
Ek-4:	Jeolojik Kesitler
Ek-5:	Laboratuvar Deney Sonuçları
Ek-6:	Jeofizik Ölçüm Kayıtları ve Düzeltilmemiş Saha Verileri
Ek-7:	Fotoğraflar
Ek-8:	Tapu, İmar Planı, İmar Çapı Sureti
Ek-9:	1/1000 ya da 1/5000 Ölçekli Münhanili Mühendislik Jeolojisi Haritası
Ek-10:	Türkiye Deprem Tehlike Haritaları Bilgileri
Ek-11:	Video çekimi (CD/ sondajlar, jeofizik çalışmalar, araştırma çukuru kazımı ve çıkan malzemenin görüntüleri)

TABLolar

TABLO 1. ÇANAKKALE METEOROLOJİ İSTASYONU İKLİM VERİLERİ	4
TABLO 2. YAPI HAKKINDA BİLGİLER	5
TABLO 3: BÖLGEDEKİ AKFİF FAYLARIN PROJE ALANINA UZAKLIKLARI	10
TABLO 4. JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN KOORDİNATLARI.....	11
TABLO 5SİSMİK ÖLÇÜM PARAMETRELERİ.....	12
TABLO 6 İNCELEME ALANININ VP HIZLARI	12
TABLO 7MASW ÖLÇÜM PARAMETRELERİ	12
TABLO 8. İNCELEME ALANINDA ÖLÇÜLMÜŞ VS HIZLARI	14
TABLO 9. MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLEN PARAMETRELER	14
TABLO 10: SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU.....	15
TABLO 11:SONDAJ BİLGİLERİ.....	18
TABLO 12: SPT SONUÇLARI	20
TABLO 13: PRESİYOMETRE DENEY SONUÇLARI.....	23

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1İNCELEME ALANI YER BULDURU HARİTASI.....	2
ŞEKİL 2İNCELEME ALANI VE ÇEVRESİNİN YERLEŞİM PLANI	3
ŞEKİL 3TÜRKİYE DON İNDEKSİ VE DON PENETRASYON DERİNLİĞİ HARİTASI.....	4
ŞEKİL 4: ÇANAKKALE BÖLGESİ DEPREM TEHLİKE HARİTASI.....	5
ŞEKİL 5 GENEL JEOLojİ HARİTASI (MTA).....	6
ŞEKİL 6 ÇALIŞMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN STRATİGRAFİK KESİTİ.....	8
ŞEKİL 7 BÖLGENİN 100KM YARIÇAP ETRAFINDAKİ M=4 ÜZERİ DEPREMLER	9
ŞEKİL 8 ÇANAKKALE VE ÇEVRESİNİN DİRİ FAY HARİTASI.....	9
ŞEKİL 9JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN LOKASYONLARI	11
ŞEKİL 10MASW ÖLÇÜM GRAFİKLERİ.....	13
ŞEKİL 11: SONDAJ LOKASYONLARI	20
ŞEKİL 12 MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ HARİTASI	26



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

1. GİRİŞ

1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI

Bu çalışma; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesi 140 ada, 2 numaralı parselde yapılacak Kemal ÇARKACI.' ya ait binanın statik tasarımı için gerekli zemin parametrelerinin bulunması amacı ile yapılmıştır.

Zemin ve temel etütleri çalışmanın içeriği bakımından kategorik olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Kategori 1, Kategori 2 ve Kategori 3 olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma Kategori 2 olarak hazırlanmış ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine, Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğe, Kazı Çukurlarının Desteklenmesi ile İlgili Uyulacak Esaslara, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslara ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasına uyulmuştur.

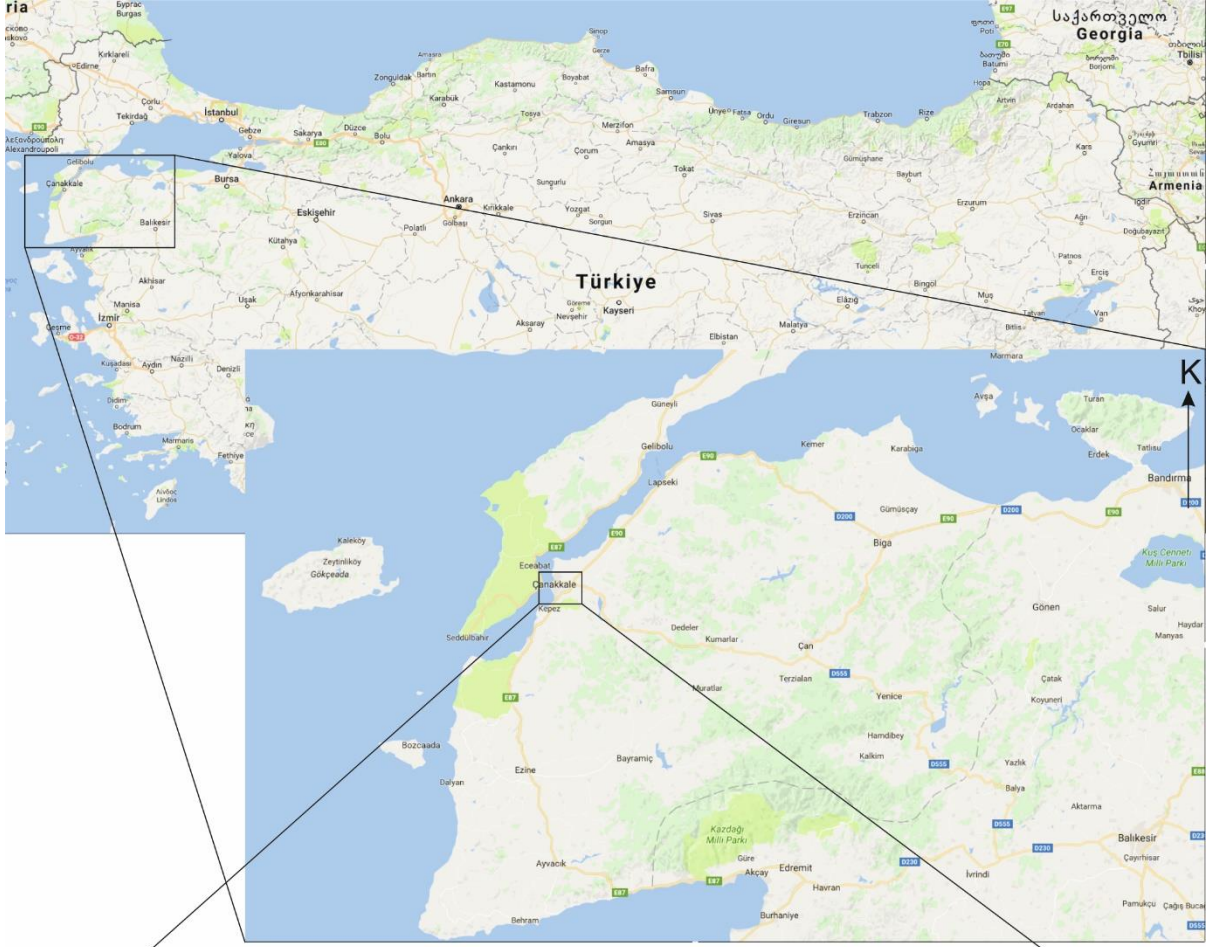
Hazırlanan bu rapor kapsamında, çalışma alanında sondaj çalışmaları, jeofizik çalışmalar, arazi deneyleri ve sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Tüm çalışma ve ölçümler neticesinde hazırlanan parsel bazında zemin ve etüdü veri raporu oluşturulmuştur. Yukarıda konumu belirtilen arazi zemin etüdü kapsamında incelemeler yapılmıştır. Arazi ve büro çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Varılan sonuçlar bir rapor halinde sunulmaktadır.

1.2 İNCELEME ALANININ TANITILMASI

1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler

İnceleme alanı; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesinde Enlem: 40.156515°, Boylam: 26.436366° (WGS84) koordinatlarında yer almaktadır. İnceleme alanında yol kota göre yüksekliği ortalama 14.50m civarındadır. Çalışma alanında eğim B yönünde %0-1 arasında olup düz arazi olarak sınıflanmaktadır. En yüksek kot 16.84m ve en düşük kot 12.89m'dir. Parsel köşe parsel olup önünde ve sağ cephesinde boş arsa nitelikli parseller bulunmaktadır. Parsel üzerine yapılacak yapı 1,ve 3 nolu parsellere çekme mesafesi uygulanarak yapılacaktır. Parsel içerisinden herhangi bir altyapı veya drenaj ağı geçmemektedir. İnceleme alanı ve yakın çevresinin bitki örtüsü makidir. İnceleme alanı yer bulduru haritası Şekil 1' de verilmiştir.

Şekil 1 İnceleme Alanı Yer Bulduru Haritası





Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

1.2.2. İmar Planı Durumu

İnceleme alanı, onaylanmış İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu kapsamında “ÖA-5.1: Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme ve Oturma Açısından Önlemleri Alan” olarak gösterilen bölgede yer almaktadır.

1.2.3.İmar Adası ile İlgili Bilgiler

Çalışma alanı “Konut Alanı” içinde bulunmaktadır. Parsel üzerine yapılacak yapı 1,ve 3 nolu parsellere çekme mesafesi uygulanarak yapılacaktır. Parsel köşe parsel olup önünde ve sağ cephesinde boş arsa nitelikli parseller bulunmaktadır. İmar adasının ulaşım ve altyapı sorunu yoktur. İmar adasında bulunan yollardan doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, temiz su hatları geçmektedir. Yollar toprak yol olup yaya ve taşıt trafiğine açıktır. İmar adasında genel eğim %0-1 arasında KB yönündedir İmar adası özelinde, hidrolojik durum (yüzey akışı, sel, taşkın durumu), kütle hareketi riskleri bulunmamakta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Çanakkale Belediyesi tarafından plan hükümlerine göre yapılaşmaya açılmıştır. İmar durumu Ek-8 de verilmiştir.

Şekil 2İnceleme alanı ve çevresinin yerleşim planı



<https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/>

1.2.4. İklim Bilgileri

Bölge Akdeniz iklimine sahip olup Çanakkale iline ait iklim verileri **Tablo 1**'de verilmiştir.

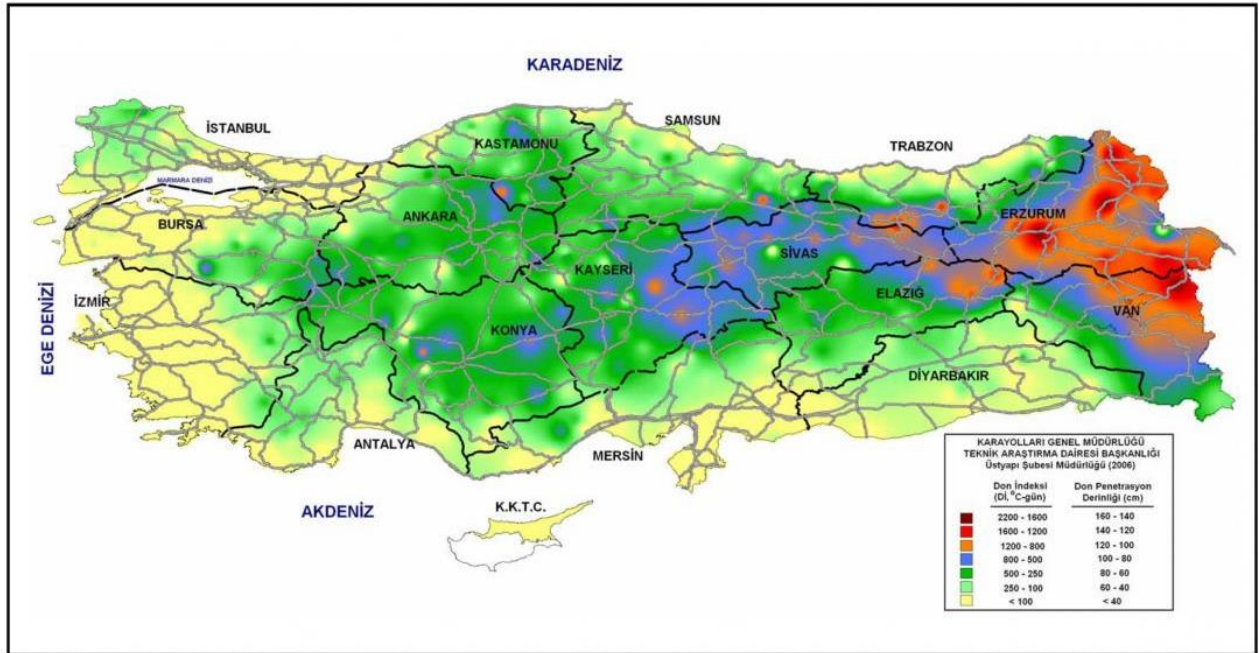
Tablo 1. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu iklim verileri

CANAKKALE	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
Ortalama Sıcaklık (°C)	6.1	6.6	8.3	12.5	17.5	22.3	25.0	24.9	20.9	16.0	11.9	8.3
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	9.5	10.1	12.4	17.1	22.6	27.6	30.6	30.5	26.3	20.7	15.8	11.6
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	3.0	3.3	4.6	8.2	12.6	16.5	19.2	19.4	15.9	12.0	8.4	5.2
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	3.5	4.4	5.4	7.4	9.5	11.0	11.8	11.2	8.9	6.4	4.4	3.1
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	12.3	10.6	9.9	8.0	5.7	3.9	1.7	1.3	3.3	6.5	9.0	12.6
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması(kg/m ²)	91.7	71.4	66.2	45.1	30.1	23.8	11.0	6.4	22.8	53.8	87.2	106.8
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
En Yüksek Sıcaklık (°C)	20.0	21.3	27.3	30.8	39.0	36.8	39.0	41.7	35.8	31.7	26.2	22.6
En Düşük Sıcaklık (°C)	-11.0	-11.5	-8.5	-1.6	2.3	6.6	11.2	9.4	5.9	0.4	-7.0	-10.5
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı												
05.11.1956	137.8 mm		15.02.1991				139.3 km/sa		26.01.2006		63.0 cm	

<http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=CANAKKALE>

Çanakkale ili için don derinliği,2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce yenilenen Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon derinliği haritasına göre 40cm olup, havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan devresi 1 Ocak – 20 Ocak tarihleri arasındır.

Şekil 3 Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği Haritası

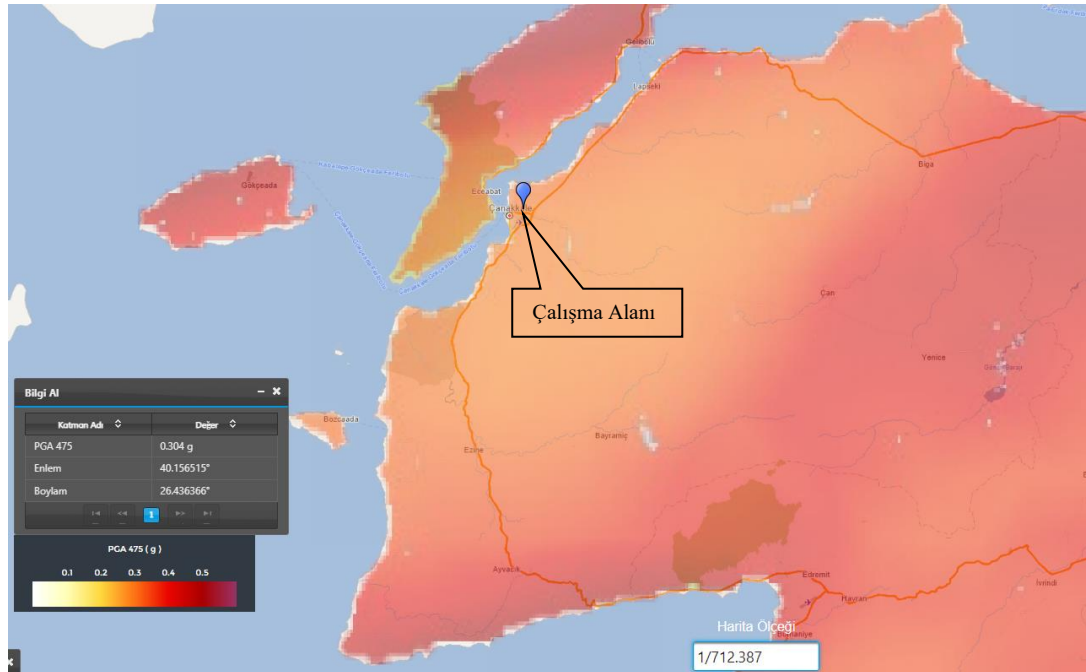


(Karayolları Genel Müdürlüğü 2006)

1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri

Çalışma alanı için kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çökme, krip, toprak akması), zeminde şişme, çığ, taşkın vb riskler saptanmamıştır. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayınlanan Türkiye Deprem Tehlike haritasına göre çalışma alanı için, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” $PGA_{475}=0.304g$ olarak belirlenmiştir (Şekil 4). Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir. Ayrıca taşkın sahasında bulunmamaktadır ve aşırı yağışlarda su baskını, zemin doygunluğu nedeniyle kayma, heyelan, şev akma hareketi gibi sakıncalar yoktur.

Şekil 4: Çanakkale bölgesi deprem tehlike haritası



(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, <https://tdth.afad.gov.tr>)

1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler

Çalışma alanında imal edilmesi planlanan bina hakkındaki bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Yapı Hakkında Bilgiler

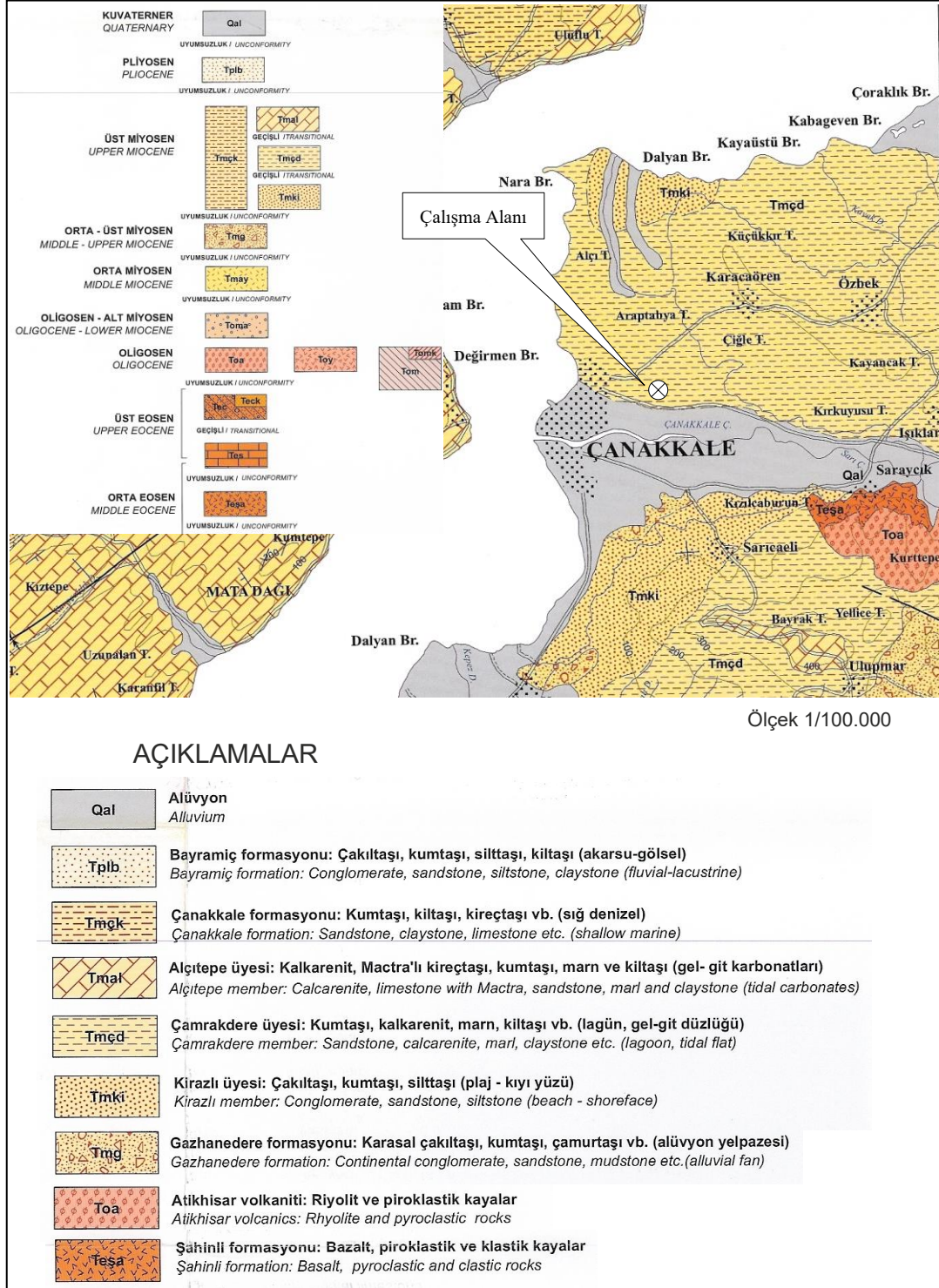
	A Blok	B Blok
Bina Kullanım Amacı	Konut	
Bina Kullanım Sınıfı	3	3
Bina Önem Katsayısı	1	1
Yapı Malzemesi	Betonarme	Betonarme
Bodrum Kat Adedi	1	1
Toplam Kat Adedi	10 (+1 Bodrum)	10 (+1 Bodrum)
Plan Boyutları	22,90m*30,64m	25,63m*31,38m
Yapı Yüksekliği (Hn)	18,50 m	18,50 m
Bina Yükseklik Sınıfı	5	5
Temel Alanı	696,0m ²	804,0 m ²
Olası Kazı Derinliği	4,90 m	3,60 m
Binadan Temel Zeminine Aktarılan En Fazla Yük	30,33 t/m ²	20.02 t/m ²

2. JEOLojİ

2.1 Bölgesel Jeoloji

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu olarak adlandırılmış karasal çökel kayalar rezidüelleri gözlenmektedir. Bölgenin genel jeoloji haritası Şekil 5’ te verilmiştir.

Şekil 5 Genel jeoloji haritası (MTA)





Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

Çanakkale Formasyonu (Tmçk)

Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısı boyunca yüzeılenen Geç Miyosen yaşı denizel çökeller ilk kez Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonu olarak tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu çakıltası, kumtası, silttası, çamurtası, marn, kalkarenit ve oolitik kireçtaşlarından oluşur.

Çanakkale formasyonu olarak adlandırılan Geç Miyosen yaşı denizel kayalar Trakya ve Gelibolu Yarımadaı'nda deęişik araştırmacılar tarafından pekçok farklı ad altında tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu Holmes (1966)'un Ergene formasyonu; Ünal (1967)'ın Ergene Grubu, Büyük Anafartalar formasyonu; Kellog (1973)'un Anafartalar ve Kilitbahir formasyonu; Saltık (1974)'ın Gelibolu formasyonu; Önem (1974)'in Eceabat formasyonu karşılığıdır.

Kirazlı Üyesi (Tmki) : Gazhanedere formasyonu üzerinde yer alan ve egemen olarak ufak-kaba taneli kumtası ile daha az oranda çakılcık-ufak çakıllı konglomera, silttası ve çamurtasından oluşan denizel birim Saltık (1974) tarafından Kirazlı formasyonu olarak tanımlanmıştır. Benzer fasiyes özelliklerine sahip olan kayalar toplulukları Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda da yüzeılenmekte olup Çanakkale formasyonu içinde tanımlanan dięer fasiyes toplulukları ile arıalanmalı olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı kıyısında yüzeılenen sıę denizel kayalar bu çalışmada Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanmış ve birimin tanımlandığı ilk isme atfen *Kirazlı üyesi* adı kabul edilmiştir.

Kirazlı üyesi Çanakkale güneyinde yaygın olarak Güzelyalı, İntepe, Kumkale arasındaki kıyı şeridinde Gelibolu Yarımadaı'nda ise Üre Dağı batısı ile Çamaltı-Palamut Burnu arasında yüzeılenmektedir. Biga Yarımadaı'nda üyenin tip kesit yeri Güzelyalı ile İntepe arasında kalan karayolu yarmasıdır.

Çamrakdere Üyesi (Tmçd) : Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısında yüzeılenen ve çamurtası, silttası, kumtası ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşan kayalar topluluęu ilk defa Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonunun Çamrakdere üyesi olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada da Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanan aynı kayalar toplulukları *Çamrakdere üyesi* olarak tanımlanmıştır.

Çamrakdere üyesi çamurtası, silttası, kumtası ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşmaktadır. Gri-yeşil renkli çamurtaları, bol miktarda fosil ya da kırılmış kavkı parçası içerirler. Bunun yanı sıra kömürleşmiş bitki sap-kök izleri ile kalış yumruları da çamurtaları içinde gözlenmektedir. Çamurtaları içinde genelde birkaç mm-cm kalınlıkta lentiküler tabakalı kumtaşları yer almaktadır. Kumtaşları düzlemsel paralel katmanlı ve ripil çapraz katmanlı olarak gözlenmektedir. Bu kumtaşları flaser ve dalgalı çamurtaları ile arıalanmalı olarak bulunmaktadır. Bol miktarda kırılmış kavkı parçası içeren kumtaşları ve çakılcıklı konglomeralar, çamurtaları ve kumtaşları üzerinde erozyonal taban yüzeıli olarak düzlemsel eğimli tabakalanmalar şeklinde dirsek barı çökellerini oluştururlar. Genelde ince tabakalı olarak gözlenen kalkarenitler, fosil ve kavkı parçalarınca zengindir.

Çamrakdere üyesi yanal yönde Kirazlı üyesi ve düşey yönde ise Alçıtepe üyesine ait kayalarla geçişlidir. Altında yer alan Gazhanedere formasyonu ile paralel uyumsuzdur ve üyenin yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve dięerleri, 2004).



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

Alçıtepe Üyesi (Tmal): Biga Yarımadası'nda İntepe-Çanakkale arasındaki yükseltilerde, Gelibolu Yarımadası'nda ise Eceabat güneyinde yüzeylenen ve başlıca kireçtaşlarından oluşan litoloji topluluğu ilk olarak Druitt (1961) tarafından Alçıtepe birimi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada da Alçıtepe üyesi adı kabul edilmiştir.

Alçıtepe üyesinin tip kesit yeri, Umurbey kasabası güneyindeki Tekkedere ile Çardakbayırı Tepe arasındadır. Ayrıca Kuzgunkaya Tepe'de de referans kesiti bulunmaktadır.

Alçıtepe üyesi stromatolit yapıli kireçtaşlarından, oolitlerden, kalkarenitlerden, fosilli kireçtaşları ile silttaşı ve marnlardan oluşur. Yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004). Alçıtepe üyesi gelgit ortamında çökelen karbonat fasiyeslerini yansıtır.

Alüvyon (Qal)

Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerinde ve kıyı kuşaklarındaki düzlükler üzerinde gelişmiş çakıl, kum ve çamur çökelleridir.

Bölgenin stratigrafik kesiti Şekil 6' te verilmiştir.

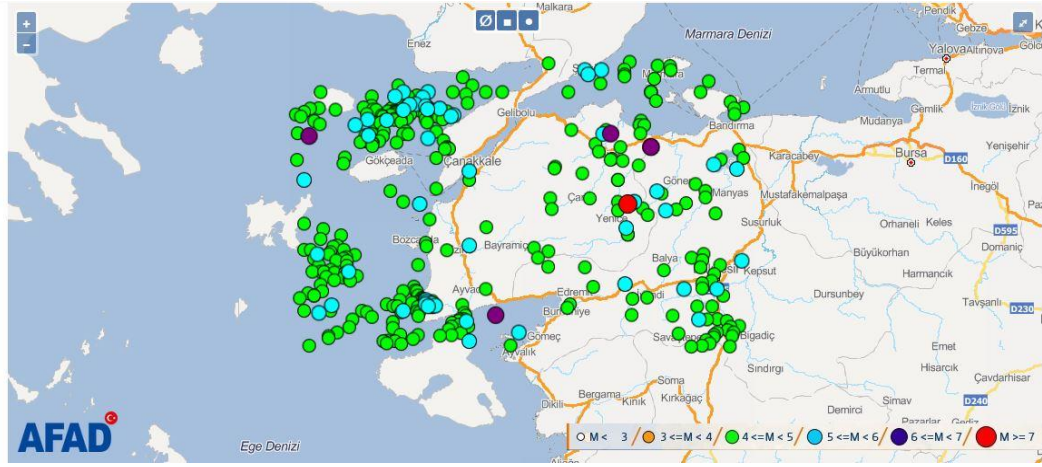
Şekil 6 Çalışma alanı ve yakın çevresinin stratigrafik kesiti

ZAMAN	DEVİR	DEVRE	FORMASYON	SİMGE	KAYA TÜRÜ	AÇIKLAMALAR
SENOZOYİK	KUVATERNER			Qal		Alüvyon
				Qym		Yamaç molozu
	PLİYOSEN		Bayramiç	Tplb		Çamurtaşı Kilitaşı
						Kireçtaşı
						Çakıllaşı
						Kalkerenit, Mactralı kireçtaşı kumtaşı, mam, kireçtaşı
						Kumtaşı kalkerenit, marn, kilitaşı
	MİYOSEN ÜST	Çanakkale	Alçıtepe üyesi	Tmal		Çakıllaşı, kumtaşı, silttaşı
			Çamurkale üyesi	Tmçd		Karasal kumtaşı çakıllaşı, çamurtaşı
			Kirazlı üyesi	Tmki		Riyolit ve piroklastik kayalar
	ORTA		Gazhanedere	Tmg		Bazalt, piroklastik ve klastik kayalar
	OLİGOSEN		Atikhisar Volkaniti	Toa		
	E OSEN ORTA		Şahinli Volkaniti	Teşa		

2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik

Türkiye'nin en önemli deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu Marmara bölgesinde üç kola (Kuzey, Orta ve Güney kollar) ayrılmak olup yüksek deprem etkinliğine ve tehlikesine neden olmaktadır. Kuzey kol; Sapanca-Gölcük-Çınarcık-Marmara Denizi altından geçerek Saroz Körfezi'ne girmekte ve Kuzey Ege denizine uzanmaktadır. Orta kol; Geyve-İznik Gölü güneyi-Gemlik-Bandırma-Bayramiç hattında uzanmakta ve Güney kol; orta koldan Pamukova yakınlarında ayrılır ve -Yenişehir-Bursa-Gönen-Biga yarımadası hattını takip etmektedir. Çanakkale ve çevresinde genel olarak Kuzey Anadolu Fay kuşağının Güney Kolu ve orta kolu içerisindeki uzantıları görülmektedir. Biga yarımadası aynı zamanda Batı Anadolu graben sisteminin etkilediği bir alanda bulunmaktadır. Bölgenin Aktif Fay haritası ve Bayramiç İlçesi merkez olmak üzere 100 km. yarıçaplı 1900-2019 yılları arasında aletsel magnetüdü 4.0'dan büyük olan eski depremlerin merkez üsleri Şekil 7'de verilmiştir.

Şekil 7 Bölgenin 100km yarıçap etrafındaki M=4 üzeri depremler



Şekil 8 Çanakkale ve Çevresinin Diri Fay Haritası



Çalışma alanına en yakın fayların çalışma alanına uzaklıkları **Tablo 3**'te verilmiştir.



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

Tablo 3: Bölgedeki aktif fayların proje alanına uzaklıkları

Diri Fayların Literatür Adları	Çalışma Alanına Uzaklığı (km)	Üretmesi Muh. Dep. Büyüklüğü (Mv)
Kestanbol Fayı	48	7
Evciler Fayı	52	7
Saroz- Gaziköy	35	7.5
Çan-Biga Fay Zonu	47	6.9

3. ARAZİ ÇALIŞMALARI

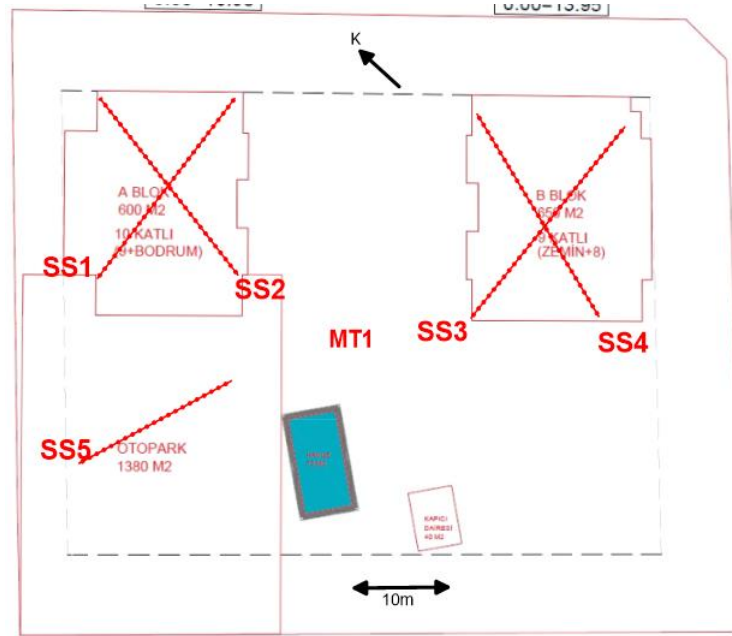
Çalışma alanında 19.08.2022 – 09.09.2022 tarihleri arasında 6 adet 30,00m ve 2 adet 20,0m olmak üzere toplam 8 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Sondajlar TS EN ISO 22475-1 standardına göre yapılmıştır. Sondajlarda geçilen birimler, loglarda, plan ve kesitlerde, ilgili Türk Standardında verilen (TS ISO 710-1/2/3/4/5/6/7 serisi) semboller ve renkler kullanılmıştır. Sondajlar sırasında her 1.5m de bir SPT deneyi yapılmış ve SPT örnekleri alınmıştır. SPT deneyleri TS EN ISO 22476-3 standardına göre yapılmıştır. Ayrıca SK3 ve SK6 kuyularında TS EN ISO 22476-4 ve ASTM D4719-00 standartlarına uygun presiyometre deneyi yapılmıştır.

Ayrıca jeofizik çalışmalar kapsamında, 21.10.2022 tarihinde 5 profil Sismik Kırılma (P dalgası), Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW), Kırılma Mikrotremör (Re-Mi) ve 1 adet Mikrotremör ölçümleri yapılmıştır. Jeofizik çalışmalar ASTM D 6429-99 standardından yararlanılarak yapılmıştır.

3.1. Jeofizik Çalışmalar

Jeofizik çalışma lokasyonları Şekil 9’de verilmiştir. Koordinatlar Tablo 4’te verilmiştir.

Şekil 9 Jeofizik Çalışmaların Lokasyonları



Tablo 4. Jeofizik çalışmaların koordinatları

Çalışma No	Koordinatlar(WGS84)					
	Düz Atış		Orta Atış		Ters Atış	
	Enlem	Boylam	Enlem	Boylam	Enlem	Boylam
SS1	40.156791°	26.436169°	40.156788°	26.436321°	40.156788°	26.436480°
SS2	40.156668°	26.436293°	40.156794°	26.436329°	40.156906°	26.436360°
SS3	40.156429°	26.436455°	40.156424°	26.436644°	40.156433°	26.436817°
SS3	40.156281°	26.436600°	40.156426°	26.436667°	40.156558°	26.436716°
SS4	40.156659°	26.435937°	40.156636°	26.436073°	40.156617°	26.436182°
Çalışma No	Koordinatlar (WGS84)					
	Enlem			Boylam		
MT1	40.156510°			26.436280°		



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

3.1.1. Sismik Kırılma

Sismik çalışmaları için yapılan ölçüler GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ile yapılmıştır. Sismik kırılma çalışmaları ile zeminin dinamik özelliklerinin saptanması amaçlanmış, P (kayma) dalgası hızları planlanan profil boyunca ölçülmüştür Sismik ölçü parametreleri **Tablo 5**'te verilmiştir.

Tablo 5Sismik ölçüm parametreleri

Sismik Serim Adı	P Dalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
SS1	6	0.128 sn	39
SS2	6		39
SS3	6		39
SS4	6		39
SS5	6		39

P atışlarından elde edilen kırılma dalgası ilk varış zamanları kayıtlardan okunarak, ön veri-işlem aşaması aleti üreten firmanın hazırladığı bilgisayar programları ile yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan sismik kırılma çalışmalarında elde edilen Vp hızları **Tablo 6**'da.

Tablo 6 İnceleme alanının Vp hızları

Ölçü No	Ortam No	Vp (m/sn)
SS1	1	306
	2	917
SS2	1	313
	2	947
SS3	1	323
	2	1167
SS4	1	408
	2	1400
SS5	1	392
	2	1387

3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW)

Yerin sığ sismik hız özelliklerini ortaya koymak için son yıllarda en çok MASW yöntemi kullanılmaktadır. MASW tekniğinin temel hedefi faz hızının frekansla değiştiği Rayleigh dalgası dispersiyonunu elde etmek ve ters çözüm tekniği ile bunu S-dalgası hızı ve tabaka derinliğine dönüştürmektir. MASW verisi GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ve 4.5 Hz jeofonlar kullanılarak toplanmıştır. Balyoz-çelik levha sismik kaynak olarak kullanılmış ve her ofset noktasında 2 vuruş yapılarak veri toplanmıştır. Veri kazanımı esnasında herhangi bir süzgeç uygulanmamıştır. MASW ölçüm parametreleri **Tablo 7**'de verilmiştir.

Tablo 7Masw ölçüm parametreleri

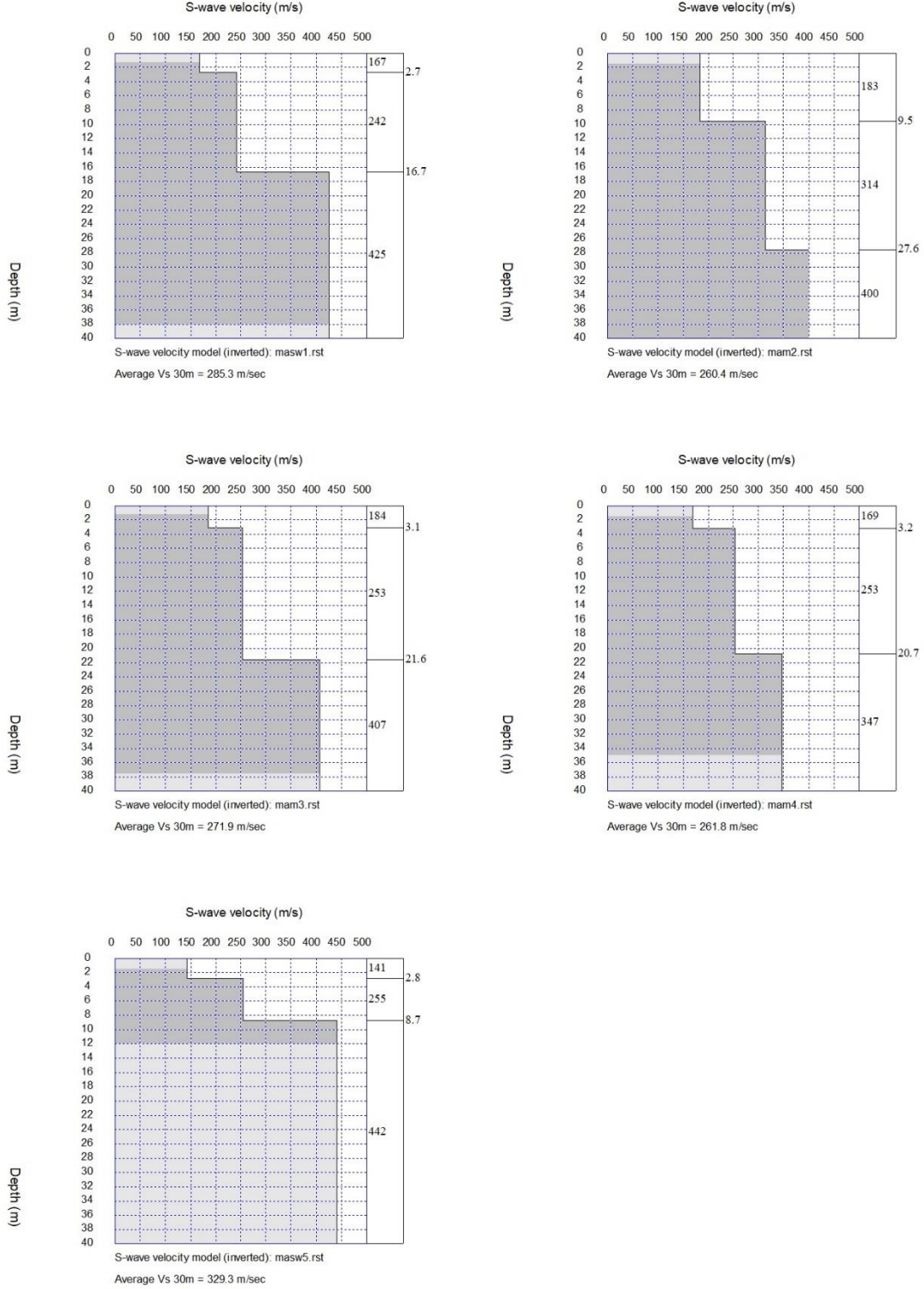
Sismik Serim Adı	P Dalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
MASW1	6	2 sn	39
MASW2	6		39
MASW3	6		39
MASW4	6		39
MASW5	6		39



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

Arazide ölçülmüş Vs hızları ölçüm grafikleri Şekil 10'da ve 30m derinliğe kadar hesaplanmış kayma dalgası hız ortalaması olan Vs₃₀ Tablo 8'de verilmiştir.

Şekil 10 Masw Ölçüm Grafikleri



Tablo 8. İnceleme Alanında ölçülmüş Vs hızları

Serim No	Ortam No	Vs (m/sn)	Kalınlık h (m)	Vs30 (m/sn)
MASW1	1	167	2,7	285
	2	242	14,0	
	3	425	-	
MASW2	1	183	9,5	260
	2	314	18,1	
	3	400	-	
MASW3	1	184	3,1	271
	2	253	18,5	
	3	407	-	
MASW4		169	3,2	261
		253	17,5	
		347	-	
MASW5		141	2,8	329
		255	5,9	
		442	-	

3.1.3. Microtremör (Titreşimcik) Çalışması

Çalışma kapsamında yapılan 1 adet Mikrotremör ölçümü (MT), arazi koşullarını en iyi yansıtacağı düşünülen noktalarda alınmıştır. Ölçümler sırasında Sara marka, üç bileşenli hız ölçer sismometre, 12 voltluk 7.2 amperlik akü ve taşınabilir bilgisayar sistemi kullanılmıştır. Sismometrenin örnekleme frekans aralığı 30 sn ve 2Hz-100Hz'dir.

Tablo 10'de koordinatları verilmiş ölçüm noktalarında yaklaşık 30 dakikalık üç bileşenli kayıtlar alınmış (Düşey (Z), K-G ve D-B) ve kayıtlar GEOPSY adlı program ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda baskın frekans, baskın periyot ve H/V oranları elde edilmiştir.

İnceleme alanında yapılan mikrotremör ölçümlerinde Alçıtepe Fm. için; Baskın Frekans değerleri 1,83 Hz, Baskın Periyot değerleri ise 0,54 sn bulunmuştur. Bu periyoda göre $T_a=0,36$, $T_b=0,81$ değerleri bulunmuştur. H/V oranı ise 3,15 olarak bulunmuştur (Tablo 9).

Tablo 9. Mikrotremör ölçümlerinden elde edilen parametreler

Ölçü No	Baskın Frekans (Hz)	Baskın Periyot (To)(sn)	$T_a(sn)$ (0.67*To)	$T_b(sn)$ (1.5*To)	H/V Oranı	Kayıt Süresi (dk)	Formasyon
MT-1	1,83	0,54	0,36	0,81	3,15	30	Alçıtepe Fm.



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri

Yapılan değerlendirme hesap cetvelleri ve arazi ölçü grafikleri hesaplarda kullanılan ekler kısmında sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda elde edilen hız değerleri ve tabaka kalınlıklarından, çeşitli parametreler hesaplanmış ve aşağıda verilen sismik çalışma tabloları oluşturulmuştur.

Tablo 10: Sismik çalışma tablosu

UB ZEMİN					
SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :	Serim 1				
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V_P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V_P (m/sn)	306	917	917	
V_S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V_S (m/sn)	162	242	425	
Tabaka Kalınlığı	metre	2,7	14	11,3	
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1,29	1,70	1,70	
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0,31	0,46	0,36	
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E_D (kg/cm ²)	887	2918	8388	
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	M_c (kg/cm ²)	759	12993	10221	
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G_{max})	G_{max} (kg/cm ²)	340	998	3077	
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	2,80	2,31	1,90	
Sismik Hız Oranı	V_P/V_S	1,89	3,79	2,16	
V_{s30} = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	V_{s30} (m/sn)	283			

UB ZEMİN					
SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :	Serim 2				
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V_P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V_P (m/sn)	313	947	947	947
V_S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V_S (m/sn)	183	183	314	400
Tabaka Kalınlığı	metre	3	6,5	18,1	12,4
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1,30	1,72	1,72	1,72
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0,24	0,48	0,44	0,39
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E_D (kg/cm ²)	1082	1703	4870	7645,28
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	M_c (kg/cm ²)	694	14632	13141	11735,64
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G_{max})	G_{max} (kg/cm ²)	436	575	1693	2747,29
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	2,70	2,50	2,11	1,94
Sismik Hız Oranı	V_P/V_S	1,71	5,17	3,02	
V_{s30} = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	V_{s30} (m/sn)	260			



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :	Serim 3				
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V _P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V _P (m/sn)	323	1167	1167	
V _S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V _S (m/sn)	184	253	407	
Tabaka Kalınlığı	metre	3,1	18,5	12,4	
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1,31	1,81	1,81	
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0,26	0,48	0,43	
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E _D (kg/cm ²)	1119	3417	8575	
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	Mc (kg/cm ²)	777	23094	20642	
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G _{max})	G _{max} (kg/cm ²)	444	1158	2997	
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	2,69	2,23	1,88	
Sismik Hız Oranı	V _P /V _S	1,76	4,61	2,87	
Vs30 = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	Vs30(m/sn)	271			
SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :	Serim 4				
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V _P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V _P (m/sn)	408	1400	1400	
V _S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V _S (m/sn)	169	253	347	
Tabaka Kalınlığı	metre	3,2	17,5	14,3	
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1,39	1,89	1,89	
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0,40	0,48	0,47	
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E _D (kg/cm ²)	1110	3595	6690	
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	Mc (kg/cm ²)	1786	35494	34070	
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G _{max})	G _{max} (kg/cm ²)	397	1212	2280	
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	2,71	2,20	1,97	
Sismik Hız Oranı	V _P /V _S	2,41	5,53	4,03	
Vs30 = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	Vs30(m/sn)	261			
SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :	Serim 5				
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V _P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V _P (m/sn)	392	392	1387	1387
V _S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V _S (m/sn)	141	141	255	442
Tabaka Kalınlığı	metre	2,8	2	3,9	
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1,38	1,38	1,89	1,89
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0,43	0,43	0,48	0,44
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E _D (kg/cm ²)	781	781	3642	10653,74
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	Mc (kg/cm ²)	175 1	175 1	34701	31418,23
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G _{max})	G _{max} (kg/cm ²)	274	274	1228	3690,29
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	2,85	2,85	2,19	1,79
Sismik Hız Oranı	V _P /V _S	2,78	2,78	5,44	3,14
Vs30 = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	Vs30(m/sn)	329			



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI

Çalışma alanında araştırma çukurları kazılmamıştır.



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

3.3. SONDAJLAR

Çalışma alanında 19.08.2022 – 09.09.2022 tarihleri arasında, SMK-500 makina ile 6 adet 30,00m ve 2 adet 20,0m olmak üzere toplam 8 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Sondaj kuyularında her 1.50m de bir SPT deneyi ve her kuyuda presiometre deneyi yapılmıştır. Sondaj profilleri ve koordinatları **Tablo 11**'de sondaj lokasyonları Şekil 11' de verilmiştir.

Tablo 11:Sondaj Bilgileri

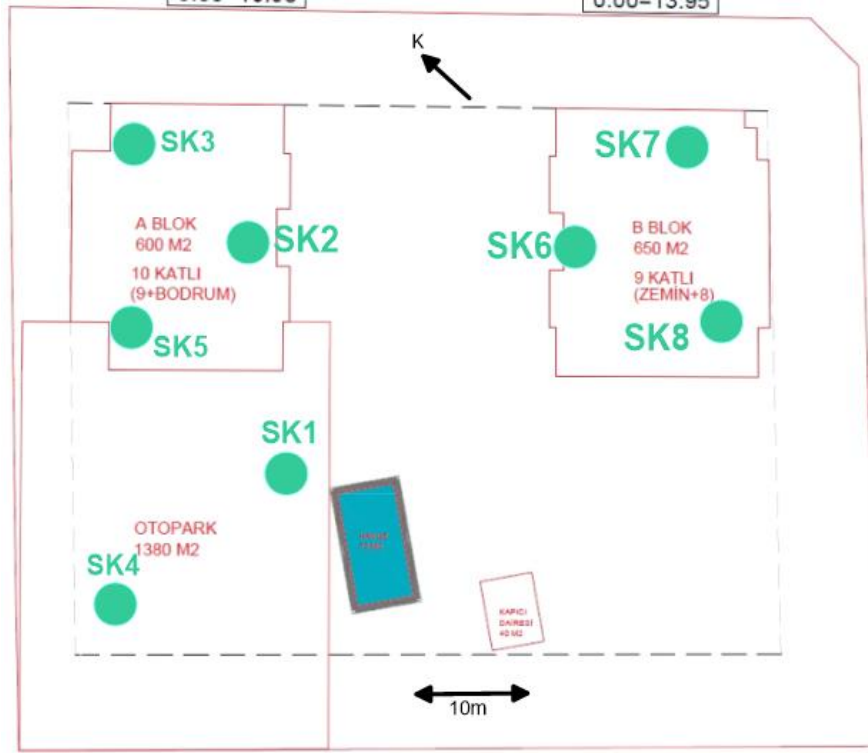
Kuyu No	Tarih		KOORDİNATLAR(WGS84)		Kuyu Başlangıç Kotu	Derinlik	Litoloji
	Başlangıç	Bitiş	Enlem	Boylam			
SK1	19.08.2022	19.08.2022	40.156587°	26.435940°		0,00-10,50	Kahve renkli, düşük plastisiteli katı kumlu kil
						10,50-13,50	Kötü derecelenmiş blok ve çakıllar
						13,50-17,00	Kahve renkli, düşük-yüksek plastisiteli çok katı kumlu kil
						17,00-20,00	Kötü derecelenmiş blok ve çakıllar
SK2	19.08.2022	19.08.2022	40.156652°	26.436349°		0,00-2,00	Kahve renkli, düşük plastisiteli orta katı kumlu kil
						2,00-10,00	Kahve renkli orta sıkı killi kum
						10,00-13,50	Kötü derecelenmiş blok ve çakıllar
						13,50-17,00	Kahve renkli orta sıkı killi kum
						17,00-30,00	Kahve renkli düşük plastisiteli çakıllı kumlu kil
SK3	20.08.2022	20.08.2022	40.156794°	26.436439°		0,00-10,00	Kahve renkli orta plastisiteli çok katı kumlu kil
						10,00-13,50	Kil hamuru içinde blok ve çakıllar
						13,50-18,50	Kahve renkli orta plastisiteli çok katı kumlu kil
						18,50-30,00	Kahve renkli düşük plastisiteli çakıllı kumlu kil
SK4	19.08.2022	19.08.2022	40.156535°	26.436122°		0,00-7,00	Kahve renkli orta-düşük plastisiteli katı kumlu kil
						7,00-10,00	Kahve renkli düşük plastisiteli çok katı çakıllı kil
						10,00-13,50	Kötü derecelenmiş blok ve çakıllar
						13,50-17,00	Kahve renkli düşük plastisiteli çok katı kumlu kil
						17,00-20,00	Kötü derecelenmiş blok ve çakıllar



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

Kuyu No	Tarih		KOORDİNATLAR(WGS84)		Kuyu Başlangıç Kotu	Derinlik	Litoloji
	Başlangıç	Bitiş	Enlem	Boylam			
SK5	22.08.2022	22.08.2022	40.156797°	26.436250°		0,00-10,00	Kahve renkli düşük plastisiteli çok katı kumlu kil
						10,00-13,50	Kahve renkli çakıllı killi kum
						13,50-17,00	Kahve renkli orta plastisiteli çok katı kumlu kil
						17,00-30,00	Kahve renkli orta plastisiteli çakıllı kumlu kil
SK6	9.09.2022	9.09.2022	40.156463°	26.436546°		0,00-2,00	Kahve renkli düşük plastisiteli çok katı kumlu kil
						2,00-4,00	Kahve renkli kumlu siltli killi çakıl
						4,00-10,00	Kahve renkli orta plastisiteli katı-çok katı kumlu kil
						10,00-13,00	Kahve renkli kötü derecelenmiş kumlu çakıl
						13,00-19,00	Kahve renkli düşük plastisiteli çok katı kumlu kil
						19,00-30,00	Kötü derecelenmiş çakıl
SK7	9.09.2022	9.09.2022	40.156281°	26.436582°		0,00-10,00	Kahve renkli orta plastisiteli katı kumlu kil
						10,00-13,50	Kötü derecelenmiş çakıl
						13,50-18,00	Kahve renkli düşük plastisiteli çok katı kumlu kil
						18,00-30,00	Kahve renkli kumlu siltli çakıl
SK8	7.09.2022	7.09.2022	40.156441°	26.436802°		0,00-2,00	Kumlu siltli killi çakıl
						2,00-4,00	Kahve renkli yüksek plastisiteli katı kil
						4,00-9,50	Kahve renkli düşük plastisiteli çok katı kumlu kil
						9,50-13,50	Kötü derecelenmiş çakıl
						13,50-16,00	Kahve renkli düşük plastisiteli çok katı kumlu kil
						16,00-30,00	Kumlu siltli killi çakıl

Şekil 11: Sondaj lokasyonları



3.4. ARAZİ DENEYLERİ

3.4.1. SPT Deney Sonuçları

Çalışma alanında bütün sondajlarda 30,0m derinliğe kadar her 1.50m de bir SPT deneyi yapılmıştır. SPT deneyleri TS EN ISO 22476-3 standardına göre yapılmıştır. SPT deney sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12: SPT sonuçları

Sondaj No	Derinlik	SPT(N)				Litoloji	Formasyon
		15	30	45	N30		
SK1	1,5	3	5	7	12	Kil	Çamrakdere Üyesi Rezidüeli.
	3,0	4	5	6	11	Kil	
	4,5	4	5	7	12	Kil	
	6,0	5	6	8	14	Kil	
	7,5	5	7	8	15	Kil	
	9,0	6	8	8	16	Kil	
	10,5	-	-	-	-	Çakıl	
	12,0	-	-	-	-	Çakıl	
	13,5	-	-	-	-	Çakıl	
	15,0	8	8	9	17	Kil	
	16,5	8	9	10	19	Kil	



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

Sondaj No	Derinlik	SPT(N)				Litoloji	Formasyon
		15	30	45	N30		
SK2	1,5	2	2	4	6	Kil	Çamrakkere Üyesi Rezidüeli.
	3,0	3	5	6	11	Kum	
	4,5	5	7	9	16	Kum	
	6,0	7	7	9	16	Kum	
	7,5	6	7	8	16	Kum	
	9,0	7	8	8	16	Kum	
	10,5	-	-	-	-	Çakıl	
	12,0	-	-	-	-	Çakıl	
	13,5	8	9	9	18	Kum	
	15,0	9	10	10	20	Kum	
SK3	1,5	7	9	12	21	Kil	Çamrakkere Üyesi Rezidüeli.
	3,0	5	7	10	17	Kil	
	4,5	6	6	8	14	Kil	
	6,0	5	8	9	17	Kil	
	7,5	7	9	12	21	Kil	
	9,0	6	8	11	19	Kil	
	10,5	-	-	-	-	Çakıl	
	12,0	-	-	-	-	Çakıl	
	13,5	6	7	9	16	Kil	
	15,0	8	8	11	19	Kil	
	16,5	9	11	14	25	Kil	
	18,0	10	11	13	24	Kil	
SK4	1,5	4	5	5	10	Kil	Çamrakkere Üyesi Rezidüeli..
	3,0	4	5	7	12	Kil	
	4,5	5	7	8	14	Kil	
	6,0	6	8	8	16	Kil	
	7,5	6	6	8	14	Kil	
	9,0	6	7	9	16	Kil	
	10,5	-	-	-	-	Çakıl	
	12,0	-	-	-	-	Çakıl	
	13,5	7	8	9	17	Kil	
	15,0	8	9	11	20	Kil	
	16,5	9	10	13	23	Kil	
SK5	1,5	5	7	9	16	Kil	Çamrakkere Üyesi Rezidüeli.
	3,0	6	6	8	14	Kil	
	4,5	5	8	10	18	Kil	
	6,0	6	7	10	17	Kil	
	7,5	8	10	11	21	Kil	
	9,0	5	7	11	18	Kil	
	10,5	-	-	-	-	Kum	
	12,0	-	-	-	-	Kum	
	13,5	7	9	13	22	Kil	
	15,0	6	8	12	20	Kil	
	16,5	10	12	15	27	Kil	



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

Sondaj No	Derinlik	SPT(N)				Litoloji	Formasyon
		15	30	45	N30		
SK6	1,5	4	7	9	16	Kil	Çamrakkdere Üyesi Rezidüeli..
	3,0	-	-	-	-	Çakıl	
	4,5	4	5	5	10	Kil	
	6,0	4	5	7	12	Kil	
	7,5	5	6	8	14	Kil	
	9,0	5	7	9	16	Kil	
	10,5	-	-	-	-	Çakıl	
	12,0	-	-	-	-	Çakıl	
	13,5	7	8	10	18	Kil	
	15,0	8	8	12	20	Kil	
	16,5	7	9	13	22	Kil	
SK7	1,5	3	3	5	8	Kil	Çamrakkdere Üyesi Rezidüeli.
	3,0	4	5	7	12	Kil	
	4,5	3	6	8	14	Kil	
	6,0	4	6	7	13	Kil	
	7,5	5	5	7	12	Kil	
	9,0	6	8	10	18	Kil	
	10,5	-	-	-	-	Çakıl	
	12,0	-	-	-	-	Çakıl	
	13,5	5	7	9	16	Kil	
	15,0	6	7	11	18	Kil	
	16,5	5	6	9	15	Kil	
SK8	1,5	-	-	-	-	Çakıl	Çamrakkdere Üyesi Rezidüeli.
	3,0	4	6	7	13	Kil	
	4,5	3	5	8	13	Kil	
	6,0	6	6	9	15	Kil	
	7,5	5	6	7	13	Kil	
	9,0	7	9	9	18	Kil	
	10,5	-	-	-	-	Çakıl	
	12,0	-	-	-	-	Çakıl	
	13,5	9	11	12	23	Kil	
	15,0	9	11	13	24	Kil	

Sondajlarda kuyu çapı 76mm'dir. SPT deneylerinde sondaj kuyusu üzerinde kalan tij boyu 1m, deney düzeneği otomatik SPT, enerji oranı %60, iç tüpü olmayan standart numune alıcı kullanılmıştır.



3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları

Çalışma alanında killi birimler bulunduğundan SK3 ve SK6 da kil birim bulunan derinliklerde presiyometre deneyi yapılmıştır. Deneyler TS EN ISO 22476-4 ve ASTM D4719-00 standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Presiyometre deney sonuçları **Tablo 13** verilmiştir.

Tablo 13: Presiyometre Deney Sonuçları

Sondaj No	Derinlik	Elastisite Modülük/cm2	Net Limit Basınç/kg/cm2
SK2	3	226	9,71
	6	265	9,33
	9	171	12,33
	15	693	22,18
	12	444	8,81
	18	264	13,17
	21	56	3,06
	24	117	5,45
	27	98	3,14
SK5	3	201	13,6
	6	98	7,79
	9	132	8,47
	12	171	12,33
	15	200	12,11
	18	331	13,33
	21	197	12,03
	24	221	5,52
	27	450	5,16

4. HİDROJEOLJİ

İnceleme alanına yaklaşık 300-350m mesafeden ıslah edilmiş akar dere ve KB sınırından kuru dere geçmektedir. İnceleme alanı denize yaklaşık 2270m mesafededir. Yapılan sondajlarda yeraltı suyuna rastlanmamıştır.

5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER

İnceleme alanında açılan sondaj çukurlarından alınan numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12.02.2009 tarih ve 187 sayılı izin belgesine sahip ARTER Laboratuvarında gerekli deneyler yaptırılmış, laboratuvar sonuçları eklerde verilmiştir.

5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numuneler, Atterberg limitleri, su muhtevası, elek analizleri, doğal birim hacim ağırlık, kuru birim hacim ağırlık deneylerine tabi tutularak, çalışma alanındaki zeminin fiziksel özellikleri belirlenmiştir.

5.1.1. Su İçeriği Deneyi

Doğal ortamındaki haliyle muhafaza edilmiş zemin numunelerinde doğal su içeriğini tespit amacıyla yapılan deneydir. Su içeriğinin belirlenmesinde kullanılan standart metodun amacı, yaş zemin örneğini etüvde kurutarak içerdiği suyun kütlesini belirlemek ve bunu zeminin kuru kütlesinin yüzdesi olarak vermektir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin su içerikleri **Tablo** 'te verilmiştir.



5.1.2. Kıvam Limitleri

Kıvam limitleri olarak bilinen Atterberg limitleri; zeminin tanecikleri ile su arasındaki ilişkileri ve değişen su içeriklerine göre zeminin durumunun tanımlamak amacıyla yapılırlar.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kıvam limitleri **Tablo 15**'te verilmiştir.

5.1.3. Doğal Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin doğal ortamlarındaki tane birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin doğal birim hacim ağırlıkları **Tablo 15**'da verilmiştir.

5.1.4. Kuru Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin laboratuvar ortamında içeriklerindeki bütün suyu kaybettirildikten sonraki birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kuru birim hacim ağırlıkları **Tablo** 'de verilmiştir.

5.1.5. Elek Analizi Deneyi

Zemin numunelerinin, iri ve ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır. Ayrıca çakıl-kum boyutu, silt-kil boyutu yüzdeleri belirlenmektedir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin elek analizi **Tablo 15**'de verilmiştir.

5.1.6. Hidrometre Deneyi

Deneyin amacı zemin numunesinin silt-kil boyutu dane yüzdeleri belirlenmektedir. Zemin numunelerinin, ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kil yüzdeleri **Tablo 15**'da verilmiştir.

Tablo 15: Zeminlerin indeks-fiziksel özelliklerinin min-maks-ortalama değerleri

Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA
Kumlu Kil	Min	0.00	17.60	2.71	23.50	21.83	16.66	4.76	18.80	1.81	1.35
	Maks	20.90	46.10	80.20	41.84	66.08	25.64	42.01	33.32	1.89	1.54
	Ort	4.30	29.76	63.62	32.11	36.45	20.73	15.72	24.29	1.85	1.49
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA
Killi kum	Min	0.00	53.24	33.90	11.03	23.48	17.22	6.26	18.95	1.82	1.44
	Maks	7.12	66.10	39.64	16.94	46.10	23.14	22.95	26.05	1.83	1.53
	Ort	2.22	61.85	35.94	14.44	30.68	19.71	10.97	23.55	1.82	1.47
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA
Kil	Min	4.28	9.98	85.74	52.25	60.93	23.89	37.04	32.74	1.85	1.40
	Maks	4.28	9.98	85.74	52.25	60.93	23.89	37.04	32.74	1.85	1.40
	Ort	4.28	9.98	85.74	52.25	60.93	23.89	37.04	32.74	1.85	1.40
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA
Kumlu siltli killi çakıl	Min	36.60	18.60	85.74	12.72	27.69	17.93	7.98	20.80	1.85	1.48
	Maks	45.60	26.30	42.84	19.98	47.58	24.23	24.19	28.80	1.85	1.48
	Ort	41.10	21.97	38.06	16.24	36.64	21.07	15.57	24.66	1.85	1.48
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA	
Çakıl	Min	53.90	4.96	2.71	NP	NP	NP	5.50	0.00	0.00	
	Maks	92.33	42.47	3.63	NP	NP	NP	6.6	0.00	0.00	
	Ort	73.11	23.72	3.17	NP	NP	NP	6.05	0.00	0.00	



5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numunelerin belirli şartlar (drenaj şartları, yükleme hızı gibi) altında taşıyabileceği maksimum kayma gerilmesi parametrelerinin (kohezyon, içsel sürtünme açısı) belirlenmesi amacıyla numuneler üzerinde kesme kutusu ve serbest basınç deneyleri uygulanarak zeminin mekanik özellikleri belirlenmiştir.

5.2.1 Direkt Kesme Deneyi

Kesme kutusu deneyi, zeminleri kayma mukavemetinin saptanması için kullanılır. Zemin numunesi dikdörtgen veya dairesel kesitli ve iki parçadan oluşan rijit bir kutu içine yerleştirilmektedir.

Sondaj Profillerinde kesilen birimlerin dayanım parametreleri Tablo 'de verilmiştir.

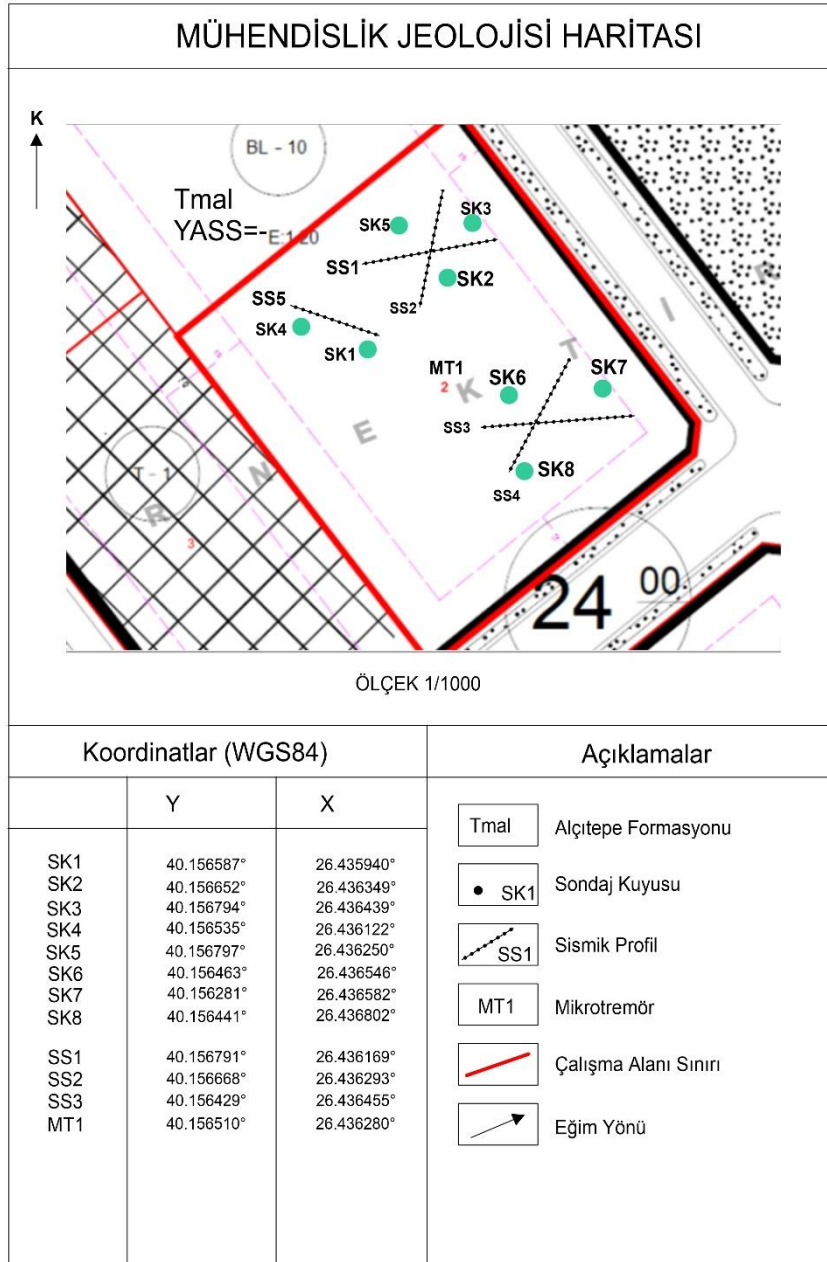
Tablo 16: Dayanım parametreleri

Birim	Değer	İçsel Sürtünme Açısı	Kohezyon (kPa)
Kumlu Kil	Min	11.71	33.70
	Maks	18.44	94.70
	Ort	14.02	52.38
Birim	Değer	İçsel Sürtünme Açısı	Kohezyon (kPa)
Killi Kum	Min	16.26	23.46
	Maks	19.01	30.70
	Ort	17.79	27.83
Birim	Değer	İçsel Sürtünme Açısı	Kohezyon (kPa)
Kil	Min	10.35	87.17
	Maks	10.35	87.17
	Ort	10.35	87.17
Birim	Değer	İçsel Sürtünme Açısı	Kohezyon (kPa)
Kumlu siltli killi çakıl	Min	17.65	39.03
	Maks	17.65	39.03
	Ort	17.65	39.03

6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu olarak adlandırılmış karasal çökel kayalar ve rezidüelleri gözlenmektedir (Şekil 5). İnceleme alanında rezidüel birime ait kumlu kil birimlerinin kıvamı orta katı-katı -çok katı, ortalama dane boyları çakıl %4.30, kum %29.76, silt-kil %63.62 dir. Rezidüel birime ait killi kum birimlerinin sıklığı orta sıkı, ortalama dane boyları çakıl % 2.22, kum %61.85, silt-kil %35.94 dür. Rezidüel birime ait kil birimlerinin kıvamı katı, ortalama dane boyları çakıl % 9.28, kum %9.98, silt-kil %85.94 dür. Rezidüel birime ait kumlu killi siltli çakıl birimlerinin dane boyları çakıl % 41.10, kum %21.97, silt-kil %38.06 dir. Rezidüel birime ait çakıl birimlerinin dane boyları çakıl %71.11, kum %23.72, silt-kil %3.17 dir Çalışma alanına ait mühendislik jeolojisi haritası Şekil 12’de verilmiştir.

Şekil 12 Mühendislik Jeolojisi Haritası





7. JEOLJİK KESİT

Çalışma alanında sondaj noktalarından geçen kesit alınarak sondaj profillerinde gözlenen zeminlerin korelasyonu yapılmıştır (EK-4)

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonuna ait Çamrakdere Üyesi olarak adlandırılmış karasal çökel kayaçların rezidüelleri gözlenmektedir.

Çamrakdere Üyesi (Tmçd) : Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısında yüzeyleyen ve çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşan kayaç topluluğu ilk defa Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonunun Çamrakdere üyesi olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada da Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanan aynı kayaç toplulukları *Çamrakdere üyesi* olarak tanımlanmıştır.

Çamrakdere üyesi çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşmaktadır. Gri-yeşil renkli çamurtaşları, bol miktarda fosil ya da kırılmış kavkı parçası içerirler. Bunun yanı sıra kömürleşmiş bitki sap-kök izleri ile kalış yumruları da çamurtaşları içinde gözlenmektedir. Çamurtaşları içinde genelde birkaç mm-cm kalınlıkta lentiküler tabakalı kumtaşları yer almaktadır. Kumtaşları düzlemsel paralel katmanlı ve ripil çapraz katmanlı olarak gözlenmektedir. Bu kumtaşları flaser ve dalgalı çamurtaşları ile ardalanmalı olarak bulunmaktadır. Bol miktarda kırılmış kavkı parçası içeren kumtaşları ve çakılcıklı konglomeralar, çamurtaşları ve kumtaşları üzerinde erozyonal taban yüzeyli olarak düzlemsel eğimli tabakalanmalar şeklinde dirsek barı çökellerini oluştururlar. Genelde ince tabakalı olarak gözlenen kalkarenitler, fosil ve kavkı parçalarınca zengindir.

Kumlu kil birimleri SK1'de 0,00-10,50m ve 13,50-17,00m, SK2'de 0,00- 2,00m, 17,00-30,00m ,SK3'de 0,00-10,00m13,50-30,00m, SK4'de 0,00-7,00m, 13,50-17,00m, SK5'de 0,00-10,00m, 13,50-30,00m, SK6'da 0,00-2,00m, 4,00-10,00m ve 13,00-19,00m, SK7'de 0,00-10,00m 13,00-18,00m, SK8'de 4,00-9,50m ve 13,50-16,00m derinliklerde. gözlenmiştir.

Killi kum birimleri SK2'de 2,00-10,00m ve 13,50-17,00m, SK5'de 10,00-13,50m derinlikler arasında gözlenmiştir.

Kil birimi SK8'de 2,00-4,00m derinliklerde gözlenmiştir.

Kumlu killi siltli çakıl birimleri SK6'da 2,00-4,00m, SK7'de 18,00-30,00m, SK8'de 0,00-2,00m ve 16,00-30,00m derinliklerde gözlenmiştir.

Çakıl birimleri SK1'de10,00-13,50m, 17,00-20,00m, SK2'de 10,00-13,50m, SK3'de 10,00-13,50m, SK4'de 10,00-13,50m, 17,00-20,00m, SK6'da 10,00-13,00m, 19,00-30,00m.SK7'de 10,00-13,50m, SK8'de 9,00-13,50m derinliklerde görülmüştür ve sondajlar bu birim içerisinde sonlandırılmıştır. Birimin kalınlığı sondajda ölçülen kalınlıktır.

İnceleme alanında heyelan potansiyeli, ezik zon, fay zonu bulunmamaktadır. Sondajlarda kil birimleri şişme beklenebilir fakat yeraltı suyu olmadığı ve kil birimleri sıvılaşabilir özellik göstermediğinden dolayı sıvılaşma beklenmez.



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Karacaören mahallesi 140 ada, 2 numaralı parselde yapılacak Kemal ÇARKACI.' e ait binanın projelerine ve statik hesaplarına temel oluşturacak gerekli zemin parametreleri ve zemin koşulları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1. Söz konusu parsel üzerine yapılacak bina ve zemin koşulları yönünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı” uyarınca “Kategori-2” olarak değerlendirilmiş ve bu kapsamda çalışmalar tamamlanmıştır.
2. İnceleme alanı; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesinde Enlem: 40.156515°, Boylam: 26.436366° (WGS84) koordinatlarında yer almaktadır.
3. İnceleme alanı literatürde Geç Miyosen yaşlı “Tmçd” simgeli Alçıtepe Çamrakdere Üyesi'ne ait çökeller rezidüeller üzerindedir.
4. İnceleme alanı, ‘05.10.2017 tarih 160 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar Plan Notları’ hükümlerine göre yapılaşmaya açılmıştır.
5. Çalışma Alanı Zemin sınıfı “ZD”, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” PGA 475=0.304g olarak belirlenmiştir.
6. Çalışma alanında yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Yüzey sularının ve atık suların, yapı temeli ve temelin oturacağı zeminde meydana olumsuz etkiler göz önüne alınarak su geçirgenliğini önlemek için uygun bir metot ile yalıtım yapılması ve suyu temelden uzak tutacak drenaj ağının oluşturulmadır.
7. Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir. Ayrıca taşkın sahasında bulunmamaktadır ve aşırı yağışlarda su baskını, zemin doygunluğu nedeniyle kayma, heyelan, şev akma hareketi gibi sakıncalar yoktur.
8. Çalışma Alanında Kazı sınıfı “Yumuşak–Sert Toprak” olarak değerlendirilmiş olup hafriyatı kolaydır.
9. Yol, altyapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmadan kazı çalışmaları yapılmamalıdır. İnceleme alanında kazı derinliği 4,90m olup Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler Genelgesi' ne uyulmalıdır.

PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZALARI		
Gökalp DOĞAN Jeoloji Mühendisi Oda Sicil No: 7400	Suat ERGİN Jeofizik Mühendisi Oda Sicil No: 1982	



Proje Adı: Kemal ÇARKACI. İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi, H16-C-09C-4B/4C Pafta, 140 Ada, 2 Parsel

9. KAYNAKLAR

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Diri Fay haritası:

Ö. Emre, Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş. ve Şaroğlu, F. 2013, 1/1.250.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi-, Ankara, Türkiye

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Heyelan Haritası:

Duman, T.Y., T. Çan ve Ö. Emre, 2011, 1/1.500.000 Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi -27, Ankara, Türkiye. ISBN:978-605-4075-85-3.

TBDY–Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği.

<https://tdth.afad.gov.tr>

<https://www.atlas.gov.tr>

<http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/>

<http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx>